

Vom Konzept zum Kursmaterial

Ein aus der Unterrichtspraxis weiterentwickeltes Materialpaket: fünf Tage von HTML/CSS über Formulare und PHP bis Cookies und Sessions.

CourseForge verbindet ein klares didaktisches Konzept mit der zügigen Erstellung zusammenhängender Kursmaterialien. Die Lehrkraft steuert den Lernweg, prüft die Ergebnisse und entwickelt das Material durch gezieltes Feedback weiter.

THEMENFUNDUS · EINSCHLIESSLICH OPTIONALER DATENBANK

13

Themenbausteine

78

Fundusaufgaben

26

kleine Demos

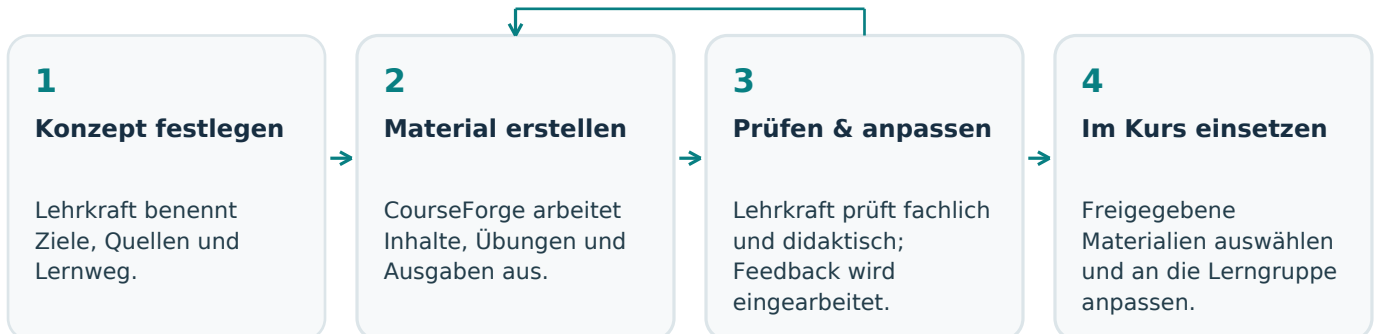
156Quizfragen¹

¹ Unterschiedliche Fragen; der 45-Fragen-Mischtest verwendet Fragen aus diesen Pools.

DAS DIDAKTISCHE KONZEPT KOMMT ZUERST

Zielgruppe und Vorwissen · Lernziele · fünf Tage × neun UE = 45 UE · Themenauswahl und Reihenfolge · Schwierigkeitsgrad · Übungsformen · Prüfkriterien. Diese Vorgaben steuern die Erstellung und die spätere Auswahl für den Unterricht.

Erstellung mit verbindlicher manueller Review



Aufwand und Mehrwert im konkreten Projekt

max. 10 Stunden

Materialien für einen Wochenkurs (45 UE)

3-4 Reviewrunden

Prüfen, Feedback geben und gezielt überarbeiten

Gesamtprozess: Die Zeit umfasst die didaktische Konzeption, die KI-gestützte Ausarbeitung und die manuelle Prüfung einschließlich der Überarbeitungen. Während CourseForge die Materialien erstellt und Feedback einarbeitet, steuert die Lehrkraft Ziele, Qualität und Freigabe.

Mehrwert: Ein abgestimmtes Paket aus Demos, Startdateien, Übungen, Lösungen und Lernkontrollen entsteht innerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens.

Projektbezogener Erfahrungswert von Florian Schaffer für dieses Kurspaket.

Was gehört zum Unterricht?

Die Bezeichnungen werden in CourseForge vorgegeben und für Ordner und Dateien übernommen.
Hier: PHP Dozent, PHP Teilnehmer und PHP Arbeitsbereich.



Separat im Hauptordner: Optionales_Zusatzmaterial enthält OOP und Datenbank als freiwilligen Anschluss.
Persönliche Arbeitsordner werden über **.gitignore** von der gemeinsamen Versionierung ausgenommen.

Mit KI entwickeln lernen

Das Formularlabor macht Prompt Engineering praktisch: Anforderungen präzise formulieren, erzeugten Code verstehen, Ergebnisse prüfen und gezielt verbessern.

Fünf Szenarien · ein Projekt schrittweise ausbauen

FORMULARPROJEKT	FACHLICHER SCHWERPUNKT
Workshop-Anmeldung	Kleine Kursvariante: Name und Workshop
Fahrrad-Werkstattauftrag	Kleine Kursvariante: Alias und Reparatur
Raumreservierung	Kleine Kursvariante: Raum und Personenzahl
Teamshirt-Konfigurator	Kleine Kursvariante: Größe und Stückzahl
PC-Konfigurator	Kleine Kursvariante: Gerät und Zubehör

1 · Umsetzungs-Prompt

Ziel, Eingaben, Fachregeln, Technik und gewünschte Ausgabe klar benennen.

2 · Prüf-Prompt

Code nachvollziehen, gültige und ungültige Eingaben testen, Soll und Ist vergleichen.

3 · Korrektur-Prompt

Den Befund präzise beschreiben, gezielt nachbessern und den Test wiederholen.

Fünf Lernstufen: HTML/CSS → Formular/HTTP → PHP-Grundlagen → validierte Verarbeitung → Cookie- oder Session-Funktion. Neue Kursaufträge begrenzen den Umfang; große Referenzaufgaben dienen der Vertiefung.

Prüfunterlagen separat dokumentiert

DATEI / BEREICH	DOKUMENTIERTER NACHWEIS
pruefberichte/ static.json browser.json	Kernkurs: Datei-/Syntaxprüfung, Quiz, Navigation und Darstellung.
demo-php.json php-quiz-output.json	26 Demos, 22 PHP-HTTP-Prüffälle und acht PHP-Codefragen.
_Kursportal/ qa.html, quellen.html, manifest.json	Prüfstand, zwölf Fachkorrekturen, Quellenbezüge und Datei-Prüfsummen.
ai/Dozentenmaterial/ TESTPROTOKOLL.md + JSON-Berichte	Formularlabor: 152 bestandene HTTP-Tests, 35 PHP-Dateien syntaktisch geprüft; Renderprüfungen.

Nachweisstand: Die Tabelle nennt historische Prüfberichte. Aktuelle Tests der Tagesstruktur stehen separat unter pruefberichte/kursstruktur-review.md. Windows/XAMPP wird gesondert geprüft.

Kursplanung: Tag 1 HTML/CSS · Tag 2 Formulare/HTTP · Tag 3 PHP-Grundlagen · Tag 4 Verarbeitung · Tag 5 Cookies/Sessions. OOP und Datenbank sind optional; die Tagesplanung ist eine Weiterentwicklung.

KI-Workflows sicher vermitteln

Das bewährte Prinzip aus Lernziel, Beispiel, Aufgabe und Review lässt sich auf KI-Werkzeuge im Berufsalltag übertragen. Ein ergänzender Unterrichtsentwurf für Erwachsene ohne Programmierkenntnisse.

UNTERRICHTSIDEES: KURSASSISTENT

2 UE / 90 Minuten, ergänzend zum PHP-Kernkurs. Der Assistent ist eine Konzeptskizze; seine technische Umsetzung in n8n ist geplant. Die Angaben zum Aufwand auf Seite 1 beziehen sich auf das PHP-Kurspaket.

Drei Begriffe, ein verständliches Beispiel [1]

No-Code	Abläufe aus grafischen Bausteinen zusammenstellen, etwa Eingabe, Suche und Ausgabe. Die Datenwege und Regeln werden bewusst festgelegt.
Chatbot	Die Gesprächsoberfläche: Eine Person stellt eine Frage und erhält eine Antwort, zum Beispiel eine Erklärung mit Verweis auf Kursmaterial.
KI-Agent	Die KI wählt passende freigegebene Werkzeuge, etwa „Kurstelle suchen“ oder „Übung finden“. Ein fester Ablauf allein ist noch kein Agent.

Praxisauftrag: verstehen, planen und prüfen

15 Min. Begriffe an Beispielen unterscheiden. **25 Min.** Einen Kursassistenten aus Eingabe, Werkzeugen und Antwort skizzieren. **30 Min.** Drei Testfragen und passende Prüfkriterien entwickeln. **20 Min.** Ergebnisse vergleichen und Datenschutzfragen besprechen.

Abgabe: Ablaufskizze, erlaubte Datenquellen und drei Tests: eine belegbare Fachfrage, eine unklare Frage und eine Frage ohne passende Quelle. **Erwartung:** Quelle nennen, gezielt rückfragen bzw. fehlende Grundlage offenlegen. Keine erfundenen Belege.

Datenschutz und KI-Regeln praktisch aufgreifen [2,3]

Daten bewusst auswählen

Für die Übung öffentliche Kursauszüge und fiktive Fragen nutzen. Bei Personenbezug Zweck, Erforderlichkeit und Rechtsgrundlage klären.

Verarbeitung nachvollziehen

KI-Anbieter, Zugriffe, Protokolle, Speicherdauer und mögliche Trainingsnutzung prüfen. Auch Konto- und Nutzungsdaten berücksichtigen.

KI-Antworten überprüfbar machen

KI-Nutzung kenntlich machen, Quellen kontrollieren und Fehler besprechen. Für die Demo eine manuelle Freigabe der Antwortentwürfe vorsehen.

Regeln und Verantwortung einordnen

DSGVO: Schutz personenbezogener Daten. AI Act: Pflichten je nach KI-Einsatz; KI-Kompetenz fördern. Offene Fragen mit zuständigen Fachleuten klären.

WEITERFÜHRENDE GRUNDLAGEN · STAND 07.10.2026

[1] n8n: AI Agent und grafische Workflows

[2] Datenschutzkonferenz: Orientierungshilfe KI und Datenschutz

[3] Europäische Kommission: AI Act und KI-Kompetenz (Artikel 4)